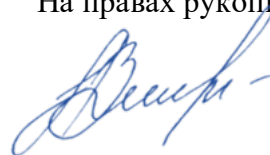


На правах рукописи



ЯКОВЛЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

**РАЗРАБОТКА ТУРБИННЫХ МАСЕЛ С ВЫСОКИМИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ**

2.6.12 – Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва, 2026

Работа выполнена на кафедре химии и технологии смазочных материалов и химмотологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина»»

Научный руководитель:

Татур Игорь Рафаилович

Доктор технических наук, доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина»

Официальные оппоненты:

Тыщенко Владимир Александрович

Доктор технических наук, профессор
Заведующий кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

Золотов Владимир Александрович

Доктор технических наук, профессор
Ведущий научный сотрудник лаборатории масел для поршневых двигателей, компрессоров, агрегатов трансмиссий ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России»

Ведущая организация:

АО «ВНИИ НП» (Акционерное общество
«Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»)

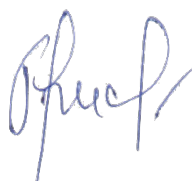
Защита состоится «04» июня 2026 г. в 14:00 на заседании диссертационного совета 24.2.369.12, созданного на базе ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина» по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1, ауд. 541.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» и на сайте: https://gubkin.ru/diss2/files/d12-yakovleva-va/Dissertation_Yakovleva_VA.pdf

Автореферат разослан « » _____ 2026 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета 24.2.369.12,
кандидат технических наук



Крисанова П.К.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Турбины используются для производства электроэнергии в качестве непосредственного привода для насосов, компрессоров и вентиляторов. На российских энергетических предприятиях широко используют турбинное оборудование зарубежных компаний: General Electric, Siemens, и др. Одним из важнейших элементов в конструкции турбин является турбинное масло. Из-за роста потребления энергии в Российской Федерации производство турбинных масел ежегодно увеличивается на 2,5% и включает масла классов вязкости 32, 46, 68, из которых 70% составляют масла класса вязкости 32.

Благодаря работам, проведенным во Всесоюзном теплотехническом институте Н.И. Черножуковым, Б.В. Лосиковым, К.И. Ивановым, была решена проблема обеспечения потребности энергетических предприятий в отечественных турбинных маслах. Большой вклад в разработку и внедрение современных турбинных масел в Российской Федерации внесли С.Э. Крейн, И.Ф. Благовидов, А.Г. Вайнштейн, Е.Е. Довгополый, Л.С. Яновский, А.Ф. Хурумова, А.А. Мухин, Д.В. Шуварин и др.

В связи с повышением теплонапряженности современных турбоагрегатов возросли технические требования к турбинным маслам, что привело к созданию нового поколения турбинных масел с более высокими антиокислительными, антикоррозионными и смазывающими свойствами по сравнению с ранее применяемыми маслами. Возросли требования к турбинным маслам по деаэрационным и антипенным свойствам. До последнего времени ведущие российские нефтеперерабатывающие компании производили турбинные масла с использованием зарубежных присадок, которые в настоящее время не поставляются или заменяются китайскими аналогами.

Освоение производства на российских нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях базовых масел II, III, IV и V групп по классификации API и присадок различного назначения позволяет производить турбинные масла, которые удовлетворяют высоким современным требованиям спецификаций как российских, так и зарубежных производителей турбинного оборудования, и полностью отказаться от применения импортных пакетов присадок для турбинных масел.

Цель диссертационной работы – обеспечение надежной эксплуатации энергетического оборудования за счет разработки рецептур турбинных масел отечественного компонентного состава с улучшенными эксплуатационными свойствами, удовлетворяющих современным требованиям производителей турбинного оборудования.

Научная задача исследований заключалась в установлении синергетического действия антиоксидантов различного химического состава и строения со сложными эфирами на

окислительную стабильность базовых масел I, III и IV групп и зависимостей эффективности действия деактиваторов металлов и ингибиторов коррозии от процессов мицеллообразования, что позволило разработать товарные турбинные масла с высокими эксплуатационными свойствами.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи исследования:

1. Определение влияния состава базовых масел на их антиокислительные свойства и определение эффективности антиоксидантов различного состава и их композиций в совокупности со сложными эфирами в базовых маслах;
2. Изучение механизма действия деактиваторов металлов при окислении базовых масел;
3. Исследование защитных свойств ингибиторов коррозии в базовых маслах;
4. Определение смазывающих свойств турбинных масел различного состава;
5. Сравнительная оценка турбинных масел с разработанными и зарубежными пакетами присадок;
6. Квалификационные и опытно-промышленные испытания разработанных турбинных масел.

Объекты исследования – базовые масла I, III и IV и V групп по классификации API, антиокислительные присадки, деактиваторы металлов, ингибиторы коррозии, деэмульгаторы ведущих зарубежных и российских компаний.

Предмет исследования – эффективность и совместимость базовых масел и присадок российского производства, используемых для производства турбинных масел.

Научная новизна. Установлено, что из нафтенатов меди, хрома, марганца и никеля нафтенат меди является наиболее активным инициатором окисления базовых масел I, III и IV групп.

Показано, что деактиваторы металлов снижают коррозионную активность серы в базовых маслах I, III и IV групп. В маслах III и IV групп коррозионная активность серы эффективно ингибируется деактиваторами металлов при более низкой концентрации, чем в маслах I группы.

С применением метода определения тангенса угла диэлектрических потерь выявлено, что деактиваторы металлов и ингибиторы коррозии проявляют максимальный эффект в турбинных маслах при их критической концентрации мицеллообразования (ККМ).

Показано, что сложные эфиры в концентрациях от 0,3 до 1,0% масс. в смесях с маслами I, III и IV групп выполняют функцию растворителя компонентов масла, а также композиции с антиоксидантами могут проявлять синергизм при торможении процесса окисления масел.

Установлено, что моноароматические углеводороды эффективны, как антиоксиданты изопарафиновых и полиальфаолефиновых масел, в концентрации 5% масс.

Показано, что на основе эмпирического показателя, определяемого по кривой «износ-нагрузка», получаемой на ЧШМ трения, можно определять обобщенную характеристику смазывающих свойств турбинных масел.

Теоретическая значимость работы состоит в установлении влияния состава базовых масел I, III и IV групп по классификации API в присутствии антиокислительных присадок в совокупности со сложными эфирами на антиокислительные свойства, основанное на применении современных методов испытаний, позволяющих разрабатывать турбинные масла с высокими эксплуатационными свойствами.

Практическая значимость работы состоит в разработке турбинного масла класса вязкости 32 (СТО 78689379-36-2019), получившее торговую марку TANECO Turbine VG32 и получившее одобрение на использование в турбоустановках производства компании *Siemens*. С 2023 г. освоено его промышленное производство.

В результате подконтрольной эксплуатации турбинного масла TANECO Turbine VG32 в АО «ТАНЕКО» показана возможность его применения в турбокомпрессоре АЭРОКОМ 43-125/10,2 УХЛ.

С применением российских компонентов разработан состав турбинного масла класса вязкости 32, превосходящего по эксплуатационным свойствам турбинное масло TANECO Turbine VG32.

Полученные в работе данные и расчеты были использованы при разработке стандарта СТО ТЭКСЕРТ 4.1-2026 «Смазочные материалы. Методика оценки эмпирического критерия противозадирных свойств масел, определяемого на четырехшариковой машине трения», зарегистрированном 19 января 2026 г.

Методология и методы исследования. Для оценки эксплуатационных свойств турбинных масел при разработке их состава использованы современные стандартные и исследовательские методы, включающие определение основных физико-химических показателей, окислительной стабильности, деэмульгирующих, антипенных, деаэрационных свойств и смазывающей способности. Определение окислительной стабильности турбинных масел проводили по ГОСТ, ASTM и СТО ПАО «Газпром», условия которых моделируют их поведение при эксплуатации. Разработку рецептур турбинных масел проводили с применением метода математического планирования эксперимента.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Комплексный подход в разработке научно-методического аппарата при создании турбинных масел с высокими эксплуатационными свойствами, основанного на применении современных методов исследования окислительных, антикоррозионных, деэмульгирующих и

антиаэрационных свойств композиций базовых масел с присадками в совокупности со сложными эфирами двухосновных кислот;

2. Результаты опытно-промышленных испытаний оптимальных составов турбинных масел;

3. Рецептуры турбинных масел на основе российских компонентов, соответствующих требованиям международных стандартов и спецификаций.

Степень достоверности результатов. Научные положения, результаты испытаний и выводы, представленные в работе, подтверждены большим объемом экспериментальных данных, полученных с использованием современного научно-исследовательского оборудования и стандартных методов испытаний. Достоверность полученных данных подтверждается корреляцией теоретических и лабораторных экспериментальных исследований, достигнутых в результате опытно-промышленных испытаний разработанных турбинных масел и пакетов присадок для них, на энергетических предприятиях РФ.

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы опубликованы в тезисах конференций: XVI научно-практическая конференция «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса. Глубокая переработка углеводородных ресурсов. Низкоуглеродные энергоносители и продукты нефтегазохимии» (г. Москва, 2024 г.), I Всероссийская научно-техническая конференция «60 лет химмотологии – основные итоги и направления развития» (г. Москва, 2024 г.), Международная научная конференция «Машины, технологии и материалы для современного машиностроения», посвященная 85-летию Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН (г. Москва, 2023 г.), VI Региональная научно-техническая конференция, посвященная 100-летию М.М. Ивановой «Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России» (г. Москва, 2022 г.), V Региональная научно-техническая конференция «Губкинский университет в экосистеме современного образования» (г. Москва, 2021 г.), XIV Научно-практическая конференция «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса. Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» (г. Москва, 2021 г.), Международная научно-техническая конференция «Теория и практика производства и применения современных горюче-смазочных материалов» (г. Москва, 2019 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 5 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 1 патент на изобретение и 7 тезисов докладов на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы (глава 1) и 4 глав с результатами исследований, их обсуждением и выводами, заключения и

практических рекомендаций, списка цитируемой литературы и приложений, подтверждающих результаты исследования. Работа изложена на 221 странице машинописного текста, включает 39 рисунков, 63 таблицы, 4 приложения и содержит список литературы из 150 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель и основные задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов работы.

В первой главе представлен обзор основного оборудования, в котором применяются турбинные масла и особенности их применения в агрегатах различного назначения. Приведены используемые методы оценки физико-химических и эксплуатационных показателей турбинных масел при применении. Проведена оценка возможности применения выпускаемых в Российской Федерации базовых масел и присадок как компонентов для производства турбинных масел, не уступающих по эксплуатационным свойствам зарубежным аналогам. Сделан вывод о том, что основное направление по улучшению эксплуатационных свойств турбинных масел связано с повышением их термоокислительной стабильности, которая опосредованно обуславливает смазывающие и антикоррозионные свойства, эмульгируемость, аэрацию и пенообразование масла.

Во второй главе приведены физико-химические показатели компонентов, которые использованы для разработки турбинных масел, и стандартные методы оценки их качества.

Областью исследования являлись турбинные масла класса вязкости 32. Объектами исследования были масла класса вязкости 32: И-20А (ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5) – нефтяное масло I группы производства ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», VHVI-6 (ТУ 38.401-58-427-2017) – гидроизомеризованное нефтяное масло III группы производства АО «ТАНЕКО» и ПАОМ-6 (ТУ 0253-014-54409843-2007) – полиальфаолефиновое масло IV группы производства ООО «ТАИФ». Масла VHVI-6 и ПАОМ-6 являются наиболее перспективными базовыми основами турбинных масел. В работе применяли синтетические эфиры двухосновных кислот – ДИНФ, ДОФ (производные фталевой кислоты), ДОА (производное адипиновой кислоты), ДОТФ (производное терефталевой кислоты) и ДОСТ (производное себаценовой кислоты) производства ПАО «СИБУР Холдинг».

Эталонами сравнения являлись антиоксиданты, деактиваторы металлов, ингибиторы коррозии и деэмульгаторы зарубежных компаний *BASF*, *LANXESS*, *LUBRIZOL* и др., а при создании российских пакетов присадок для турбинных масел использовали продукцию отечественных компаний АО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ОАО ПАО «ТОС», ООО «НПП КВАЛИТЕТ» и др. Для оценки эффективности деактиваторов металлов были

синтезированы нафтенаты меди, марганца, никеля и хрома из мылонафта, полученного из нефти Анастасиевско-Троицкого месторождения.

Разработанные турбинные масла нового состава по физико-химическим и эксплуатационным показателям сравнивали с турбинными маслами ведущих зарубежных и российских производителей: Shell Turbo GT 32, Mobil Teresstic T32 и Лукойл Торнадо Т32.

Определение структурно-группового химического состава базовых масел и выделение отдельных фракций проводили по ASTM D 2549. Определение физико-химических показателей турбинных масел проводили по ГОСТ и ASTM на соответствие их требованиям международных спецификаций и российских стандартов производителей турбинного оборудования. Оценку окислительной стабильности базовых и товарных масел производили по ГОСТ 981 и СТО Газпром 2-2.4-134-2007. Дополнительно использовали методы окисления во вращающейся бомбе высокого давления (ASTM D 2272), определение термоокислительной стабильности TOST (ASTM D 943), сканирующую калориметрию по перепаду давления (ASTM D 6186) и высокотемпературное каталитическое окисление (ВКО) по Лапину-Шору.

Для исследования смазывающих свойств турбинных масел использовали ГОСТ 9490 (ASTM D 4172) – определение противоизносных характеристик; ГОСТ ISO 20623 – определение противозадирных и противоизносных свойств с использованием четырехшариковой машины (европейские условия); ГОСТ 23.221 – определение температурной стойкости смазочных материалов при трении на четырехшариковой машине трения КТ-2, на основе которого были определены значения критических температур при трении и коэффициента трения для масел с пакетами присадок в условиях граничной смазки. Применение метода ГОСТ 23.221 обусловлено широким диапазоном температур, при которых происходит эксплуатация турбинного масла. По методике, основанной на анализе кривой «износ-нагрузка», получаемой на ЧШМ трения, оценивали уровень смазывающих свойств турбинных масел.

Для определения размера мицелл ингибиторов коррозии и деактиваторов металлов, используемых в составах турбинного масла, применили метод СТО 00151911-022-2017.

С использованием электрофизических характеристик оценивали процессы мицеллообразования ингибиторов коррозии и деактиваторов металлов. Для определения защитных свойств ингибиторов коррозии и деактиваторов металлов, входящих в состав турбинного масла, использовали ГОСТ 9.054-75, методы 1 и 4.

В третьей главе приведены результаты по исследованию зарубежных присадок и композиций присадок в качестве образцов сравнения. Базовое масло И-20А имело более высокую окислительную стабильность, чем базовые масла VHVI-6 и ПАОМ-6. Однако базовые масла VHVI-6 и ПАОМ-6 при введении антиокислителей при оптимальных концентрациях, определенных экспериментально, обладали более высокой окислительной стабильностью, чем

масло И-20А, что объясняется, вероятно, наличием в базовых маслах I группы ароматических и гетероатомных полярных компонентов, существующих в виде мицеллярных агрегаций, способных физически и химически взаимодействовать с антиокислительными присадками, снижая их эффективность.

Предложены композиции присадок для турбинных масел класса вязкости 32, которые показали высокую эффективность в сравнении с пакетами российского и зарубежного производства, состоящие из антиоксидантов различного состава, ингибитора коррозии на основе (тетрапропенил)бутандиоевой кислоты, деактиватора металлов на основе производного бензотриазола и деэмульгатора на основе полимера 1,2-эпоксизтана с 1,2-эпоксипропаном. В качестве антиоксидантов в композициях были использованы: для масла И-20А – продукт на основе алкилированного дифениламина, для масла VHVI-6 – композиция алкилированного дифениламина и алкилированного фенил-альфа-нафтиламина, для ПАОМ-6 – продукт на основе алкилированного фенил-альфа-нафтиламина.

По значениям структурного коэффициента и фактора стабильности установлено, что удовлетворяют требованиям к турбинным маслам по СТО Газпром 2-2.4-134-2007 масла на основе VHVI-6 с пакетами присадок для турбинных масел IRGAPAC® Т 2030А, HiTEC® 2584, Additin® RC9321, RF7001 и на основе ПАОМ-6 с пакетом HiTEC® 2584. Однако наиболее высокими антиокислительными свойствами обладают образцы с пакетом IRGAPAC® Т 2030А, содержащим комбинацию аминных антиоксидантов, и с пакетом IRGAPAC® Т 2030 и противоизносной присадкой Irgalube® 353 (беззольный дитиофосфат). По всем нормативным показателям турбинное масло на основе масла VHVI-6 с пакетом присадок IRGAPAC® Т2030А и противоизносной присадкой Irgalube® 353 удовлетворяет требованиям спецификации *Siemens* TLV 901304 и TLV 901305 на турбинные масла со стандартной и высокой термической стабильностью.

Использование пакетов присадок в масле VHVI-6 снижает коэффициент трения при граничных условиях смазки. При применении российской композиции присадок в масле VHVI-6 значения коэффициента трения ниже, чем при использовании пакета присадок КТТ6024, но уступают значениям коэффициента трения масла VHVI-6 с другими пакетами присадок. Масло VHVI-6 с пакетами присадок IRGAPAC® Т 2030А и IRGAPAC® Т 2050 показало стабильные средние значения по коэффициенту трения, они достаточно близки по антифрикционным свойствам между собой, что дало представление о влиянии указанных пакетов на антифрикционные свойства масла.

Для зависимостей коэффициента трения от температуры для масла VHVI-6 с пакетами присадок определены две переходные температуры при трении: первая критическая температура $T_{кр1}$, при которой при ее превышении скорость разрушения граничного слоя начинает

превосходить скорость его образования; вторая температура химической модификации поверхности $T_{\text{хм}}$, при которой поверхности трения разделяются модифицированным слоем, образующимся в результате трибохимического взаимодействия химически активных компонентов смазочной среды с материалами поверхностных слоев трущихся тел (Таблица 1), что дало возможность оценить эффективность смазывающих свойств масла с пакетами присадок в широком диапазоне температур.

По коэффициентам трения и критическим температурам трения эффективность смазывающих свойств пакетов присадок в масле VHVI-6 располагается в следующей последовательности: RF7001 > IRGAPAC® T 2030A > IRGAPAC® T 2050 > Additin® RC3760 > российский пакет > KTT-6024 > VHVI-6. Более высокие смазывающие свойства масла VHVI-6 с пакетом присадок RF7001 связаны с наличием в его составе противоизносной и противозадирной присадок, которые отсутствуют в других пакетах.

Таблица 1 – Критические температуры при трении для масла VHVI-6 с пакетами присадок при испытании на машине КТ-2

Наименование пакета	Температура, °C	
	$T_{\text{кр1}}$	$T_{\text{хм}}$
Базовое масло	30	165
Additin® RC9321	60	210
IRGAPAC® T 2030A	100	150
IRGAPAC® T 2050	90	150
Российский пакет	50	125
KTT-6024	50	75
RF7001	100	210

Эти результаты подтверждают необходимость дополнительного введения в состав масла VHVI-6 с пакетом присадок IRGAPAC® T2030A противоизносной присадки Irgalube® 353 компании BASF.

В четвертой главе приведены результаты опытно-промышленных испытаний турбинного масла класса вязкости 32 на основе гидроизомеризованного масла VHVI-6 производства АО «ТАНЕКО», пакета присадок IRGAPAC® T 2030A и противоизносной присадки Irgalube® 353. На основании предложенной рецептуры АО «ТАНЕКО» составлено СТО 78689379-36-2019 на турбинное масло, получившее торговую марку TANECO Turbine VG32.

В результате проведенных в 2019 г. компанией SIEMENS испытаний установлено, что физико-химические показатели турбинного масла TANECO Turbine VG32 удовлетворяют требованиям спецификаций компании TLV 901304 и TLV 901305, и получено официальное одобрение на использование турбинного масла Turbine TANECO VG32 в турбоустановках SIEMENS с редукторами и без них. С 2023 г. освоено промышленное производство турбинного масла TANECO Turbine VG32 в АО «ТАНЕКО».

Для оценки возможности применения турбинного масла TANECO Turbine 32 в турбокомпрессоре АЭРОКОМ 43-125/10,2 УХЛ, используемого в АО «ТАНЕКО», была проведена подконтрольная эксплуатация масла в сравнении с турбинным маслом Тп-22Б.

На протяжении всего периода эксплуатации (8000 ч) показатели турбинного масла оставались в пределах нормы (Рисунок 1). Содержание антиоксидантов и потенциал лакообразования, определенные по методам RULER и MPC, находились на уровне свежего масла, что говорит о большом его остаточном эксплуатационном ресурсе (Таблица 2). Эксплуатационный ресурс турбинного масла TANECO Turbine VG32 на момент окончания испытаний более чем в 2 раза превосходит этот показатель для турбинного масла Тп-22Б, для которого он составляет 3500 ч.

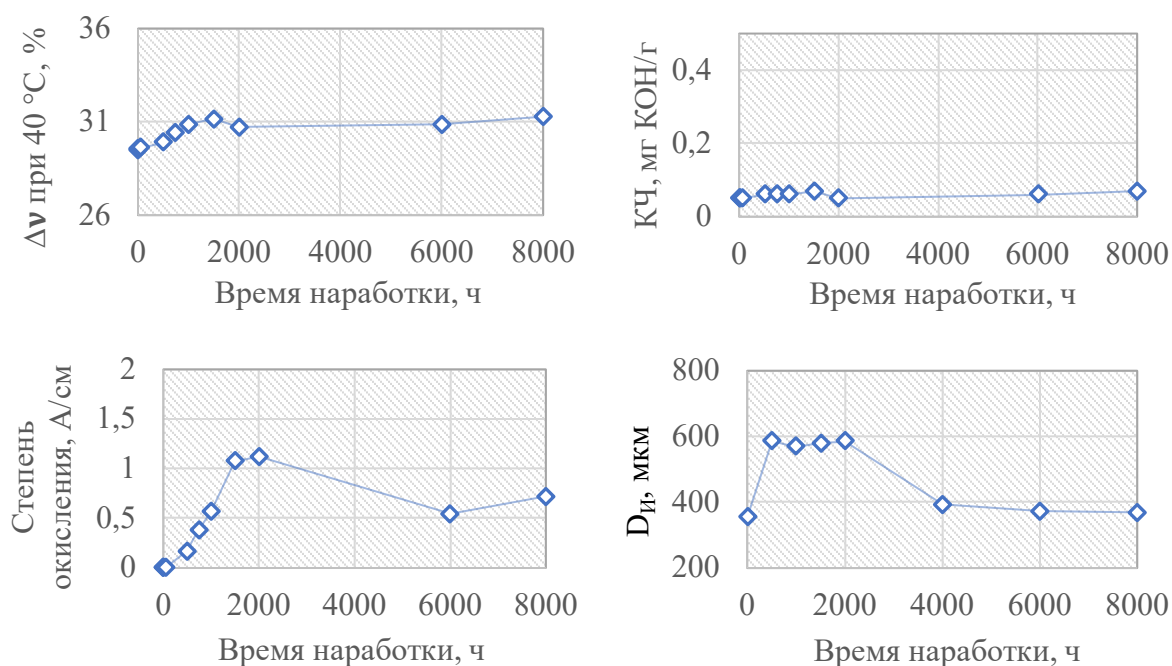


Рисунок 1 – Изменение эксплуатационных показателей турбинного масла TANECO Turbine VG32 при подконтрольной эксплуатации в компрессоре АЭРОКОМ-43-125/10,2 УХЛ4

Таблица 2 – Остаточное содержания антиоксидантов и потенциала лакообразования турбинного масла TANECO Turbine VG32 при эксплуатации

Метод анализа	Норма	Время эксплуатации, ч		
		0	2000	8000
Содержание антиоксидантов метод RULER (ASTM D 6971), % масс:				
– антиоксидант I	не менее 100	100	99,9	99,9
– антиоксидант II	30%	100	99,9	99,9
Потенциал лакообразования метод MPC (ASTM D 7843), ΔE	не более 40	1,2	1,5	2,5

В пятой главе решалась задача создания турбинного масла класса вязкости 32 на основе российских антиокислительных присадок, деактиваторов металлов, ингибиторов коррозии,

деэмульгаторов, нефтяных и синтетических масел, не уступающего по эксплуатационным показателям турбинному маслу TANECO Turbine VG32.

Для исследования влияния ароматических углеводородов на окисляемость базовых масел были использованы моно- и бициклические ароматические углеводороды. Моноароматические углеводороды, выделенные из И-20А адсорбцией на силикагеле, вводили в состав масел VHVI-6 и ПАОМ-6 в концентрации 5% масс. Окисление проводили по СТО Газпром 2-2.4-134-2007 (Таблица 3). При введении в состав масла VHVI-6 фракции моноциклических ароматических углеводородов, относительное изменение кинематической вязкости, прирост кислотного числа и степень окисления масла меньше, чем для масла VHVI-6. Аналогичные результаты при окислении получены при введении фракции моноциклических ароматических углеводородов в концентрации 5% масс. в состав масла ПАОМ-6. При окислении масел VHVI-6 и ПАОМ-6 в присутствии фракции моноциклических ароматических углеводородов продукты окисления ароматических углеводородов и масел в результате конденсации образуют осадок, что вызвано более высокой скоростью окисления ароматических углеводородов, и это приводит к изменениям кислотного числа и содержанию продуктов окисления в меньшей степени, чем для базовых масел.

Таблица 3 – Влияние ароматических углеводородов на окислительную стабильность масел VHVI-6, ПАОМ-6 и Gazpromneft White Oil Extra 46 при окислении по СТО 2-2.4-134-2007.

Базовая основа	Относительное изменение кинематич. вязкости, %	Прирост кислотного числа, мг КОН/г	Степень окисления масла, А/см	Наличие осадка
VHVI-6	17,05	1,17	15,30	-
VHVI-6+ароматическая фракция	16,54	0,32	2,67	+
VHVI-6+1% масс. нафталина	23,45	1,36	18,13	-
VHVI-6+3% масс. нафталина	36,86	1,43	19,08	-
VHVI-6+5% масс. нафталина	50,97	1,54	20,28	-
ПАОМ-6	17,30	1,21	14,29	-
ПАОМ-6+ароматическая фракция	17,01	0,71	2,72	+
Gazpromneft White Oil Extra 46	30,51	1,21	15,26	-
Gazpromneft White Oil Extra 46+1% масс. нафталина	45,06	1,38	17,43	-
Gazpromneft White Oil Extra 46+3% масс. нафталина	62,83	1,53	18,01	-
Gazpromneft White Oil Extra 46+5% масс. нафталина	84,14	1,76	19,23	-

Для определения влияния бициклических ароматических углеводородов, не имеющих боковых цепей, на окисляемость масел VHVI-6 и Gazpromneft White Oil Extra (парафиновое) в их состав вводили нафталин (ГОСТ 16106–2019) в концентрации 1,0, 3,0 и 5,0% масс. (Таблица 3).

С увеличением концентрации нафталина при окислении масел на основе изопарафиновых и парафиновых углеводородов возрастают показатели прироста кинематической вязкости, кислотного числа и содержания продуктов окисления. Относительное изменение кинематической вязкости, прирост кислотного числа, степень окисления при окислении масла VHVI-6 в присутствии нафталина составляет 50,8%, 1,54 мг КОН/г и 20,28 А/см, соответственно. Для масла Gazpromneft White Oil Extra эти показатели – 84,1%, 1,76 мг КОН/г и 19,23, соответственно. В отличие от масел на нафтеновой основе, изопарафиновые и парафиновые масла в присутствии нафталина подвергаются интенсивному окислению. Бициклические ароматические углеводороды, не имеющие боковые цепи, инициируют процесс окисления изопарафиновых и парафиновых масел.

Влияние антиокислительных присадок и сложных эфиров на окислительную стабильность базовых масел. Исследование влияния антиокислительных присадок (далее присадки) – Агидол-1 (2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-метилфенол), Агидол-2 (2,2'-Метиленбис[(1,1-диметилэтил)-4-метилфенол]), Агидол-23 (4,4'-Метиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол)), Агидол-3 (4-[(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1-диметилэтил)фенол), Агидол-30 (продукт алкилирования Агидола-21 (моноалкилфенолов C_8-C_{12}) изобутиленом), Агидол-53 (2,4,6-трис[(диметиламино)метил]фенол), Неозон А (фенил-альфа-нафтиламин), Неозон Д (фенил-бета-нафтиламин) и К-34 (осерненный моноалкилфенол) на окислительную стабильность базовых масел И-20А, VHVI-6, и ПАОМ-6 были проведены по СТО Газпром 2-2.4-134-2007. Оценочные показатели: кинематическая вязкость до и после окисления, кислотное число и степень окисления.

Результаты оценки окислительной стабильности масел И-20А, VHVI-6 и ПАОМ-6 в присутствии присадок и сложных эфиров свидетельствуют о том, что пакеты присадок более эффективны, как антиоксиданты, чем сложные эфиры. В масле И-20А композиция, состоящая из присадок Агидол-23 и Агидол-30, взятых в соотношении 1:1 по массе при концентрации 0,30% масс., способствует снижению прироста кинематической вязкости до 5,9% и кислотного числа до 0,18 мг КОН/г, а для сложного эфира ДОФ в концентрации 5% масс. эти показатели составили 4,8% и 0,18 мг КОН/г, соответственно.

В маслах VHVI-6 и ПАОМ-6 вовлечение композиции присадок, состоящей из присадок Агидол-23 и Неозон А, взятых в соотношении 1:2 по массе, при концентрации 0,30% масс., позволило добиться снижения прироста кинематической вязкости до значений 1,5 и 1,1% и кислотного числа до 0,01 и 0,14 мг КОН/г, соответственно, что значительно превосходят результаты, полученные при использовании сложных эфиров. При использовании сложных эфиров в концентрациях от 0,3 до 1,0% масс. в смесях с маслами И-20А, VHVI-6 и ПАОМ-6 они выполняют функцию растворителя компонентов масла, а также в композиции с антиоксидантами

проявляют синергизм действия при торможении процесса окисления базовых масел. Оптимизацию концентрации антиоксидантов и сложных эфиров как компонентов пакета проводили с использованием математического планирования эксперимента по трём переменным (симплекс-метод). За параметр оптимизации был принят показатель пророста кислотного числа масла после окисления по СТО Газпром 2-2.4-134-2007.

Определение эффективности деактиваторов металлов. Для определения эффективности деактиваторов металлов в турбинных маслах были использованы нафтенаты меди, марганца, хрома и никеля, которые являются катализаторами окисления. Для исследования процессов мицеллообразования нафтенатов и процессов окисления в их присутствии использовали масло И-20А. Для нафтенатов меди и хрома в масле И-20А образование цепочек из ассоциатов приводит к тому, что зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры проходит через максимумы (Рисунок 2).

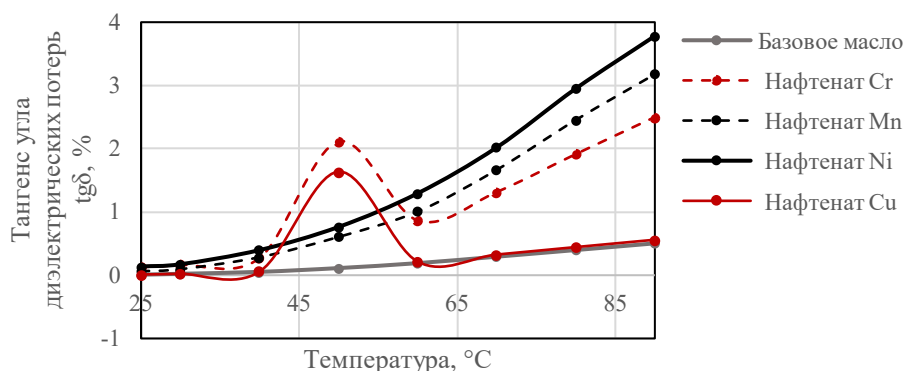


Рисунок 2 – Влияние температуры на тангенс угла диэлектрических потерь масла И-20А с нафтенатами металлов

Для нафтенатов меди и хрома в масле И-20А ККМ наблюдается при температуре 50 °С. Эта температура соответствует температуре масла, поступающего в подшипник газовой турбины – 50-55 °С. Наибольшему окислению в присутствии нафтенатов подвергается масло VHVI-6, а в наименьшей степени – индустриальное масло И-20А. Масло ПАОМ-6 с нафтенатами металлов по окислительной стабильности занимает промежуточное положение. При окислении базовых масел в присутствии нафтенатов металлов наибольший прирост кинематической вязкости вызывает нафтенат меди. Относительный прирост вязкости составил 10,00, 13,85 и 12,21 %, а кислотного числа – 0,55, 0,99 и 0,71 мг КОН/г для базовых масел И-20А, VHVI-6, ПАОМ-6, соответственно. Эффективность деактиваторов металлов растет с увеличением концентрации присадки. Деактиватор металлов Бетол-1 более эффективен в базовых маслах, содержащих нафтенат меди, чем деактиватор металлов Irgamet® 39. При использовании деактиватора металлов Бетол-1 в концентрации 0,03% масс в масле И-20А в присутствии нафтената меди снижение кислотного числа достигает значения для масла И-20А без нафтената меди. С

использованием метода определения размера и распределения мицелл присадок на основе динамического рассеяния света на лазерном анализаторе (СТО 00151911-022-2017) было установлено, что в области концентраций деактиватора Бетол-1 0,02-0,04% масс. диаметр мицелл максимальный, и присадка наиболее эффективна. С увеличением концентрации деактиватора Бетол-1 размер мицелл незначительно снижается. Таким образом, деактиватор металлов Бетол-1 должен вводиться в состав турбинного масла в концентрации до 0,04% масс.

На эффективность деактиваторов влияет содержание серы в базовых маслах. При концентрации серы 0,20-0,35% масс в базовом масле ингибируется процесс окисления. В связи с этим окислительная стабильность масла И-20А, содержащего 0,22% масс. серы, выше, чем в маслах VHVI-6 и ПАОМ-6, в которых сера отсутствует. Введение в состав базовых масел элементарной серы в концентрации 50 ppm приводит к повышению их окислительной стабильности в присутствии деактиватора металлов Бетол-1. Наиболее это выражено для масла И-20А. Относительное изменение кинематической вязкости и кислотного числа для базовых масел И-20А, VHVI-6 и ПАОМ-6, содержащих элементарную серу в концентрации 50 ppm при окислении, ниже, чем для исходных базовых масел.

Определение эффективности ингибиторов коррозии в базовых маслах.

Эффективность российских ингибиторов коррозии К-15-41, В-15/41, опытных образцов 1 и 2 в сравнении с импортными Irgacor® L 12 и Irgacor® NPA в масле И-20А оценивалась в концентрации 0,5% масс. (ГОСТ 9.054, метод 4) в водных растворах электролита, доведенных до нейтральной (pH=7), кислой (pH=6) и щелочной среды (pH=8) соляной кислотой или гидроксидом калия. Эффективность ингибиторов коррозии в приведенных средах оценивали по потере массы образца из стали марки СтЗкп единицы поверхности (Рисунок 3).

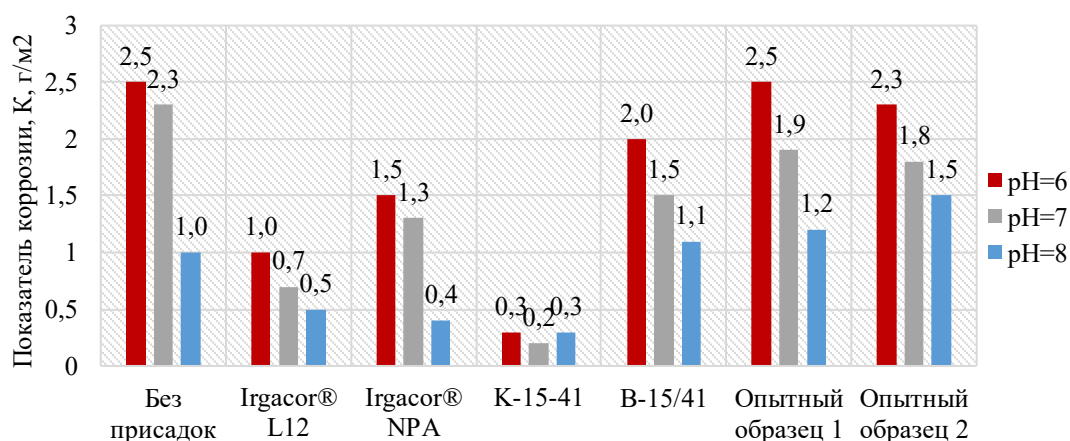


Рисунок 3 – Зависимость защитных свойства ингибиторов коррозии в масле И-20А от pH

Наиболее эффективным во всех коррозионных средах является ингибитор коррозии К-15-41, что, по-видимому, связано с размером радикала в его молекуле, который больше, чем у ингибиторов В-15/41 и Irgacor® L 12. Так как рекомендуемая концентрации ингибиторов

коррозии в составе турбинных масел составляет 0,03-0,04% масс., то для оценки антикоррозионных свойств масла И-20А, содержащего ингибиторы коррозии в концентрации 0,04% масс., были проведены дополнительные испытания по ГОСТ 19199 (стальной стержень из стали марки 45 (ГОСТ 1050), температура – 60 °С, время испытания – 4 ч, коррозионная среда – дистиллированная вода). Концентрация ингибитора коррозии В-15/41 0,04% масс. в турбинном масле оптимальна для предотвращения коррозионных процессов, возникающих при эксплуатации турбинного оборудования. Образование водомасляной эмульсии в зоне смазки недопустимо для турбинных масел, так как ухудшаются их смазывающие и защитные свойства. Все ингибиторы коррозии, введенные в базовое масло, кроме К-15-41, удовлетворяет требованиям к турбинным маслам по деэмульгирующим свойствам. Масло И-20А с ингибитором коррозии К-15-41 образует с водой устойчивую эмульсию, не разрушающуюся в течение 30 мин, и его использование возможно только с деэмульгатором Дипроксамин 157 в концентрации 0,02% масс.

Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры для ингибитора В-15/41 свидетельствует об образовании ассоциатов мицелл ингибитора в масле И-20А в концентрациях 0,02 и 0,04% масс. при температурах 30 и 50 °С (Рисунок 4). С ростом температуры, образовавшиеся ассоциаты мицелл ингибитора коррозии В-15/41 становятся термодинамически неустойчивыми, и они разрушаются. Ингибитор коррозии В-15/41 проявляет высокие защитные свойства в концентрациях, которые соответствует области ККМ, и в состав турбинного масла он должен вводиться в концентрации 0,04% масс.

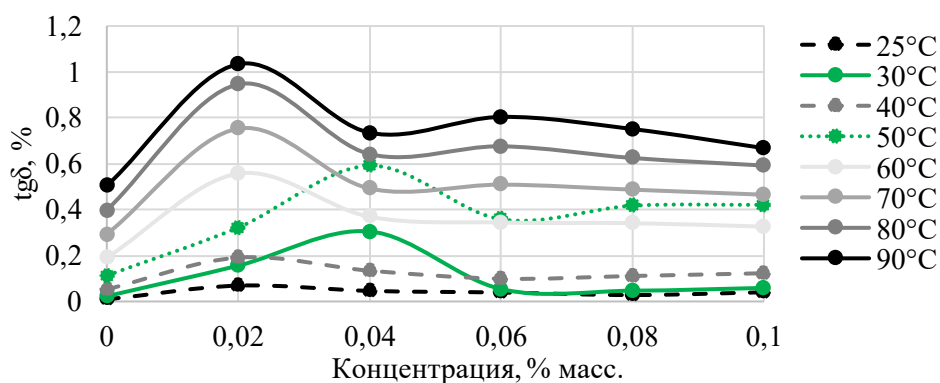


Рисунок 4 – Влияние температуры на тангенс угла диэлектрических потерь масла И-20А с различными концентрациями ингибитора коррозии В-15/41

Определение эффективности пакетов присадок для турбинных масел. На основе наших исследований были составлены рецептуры пакетов присадок для турбинных масел класса вязкости 32, включающие композиции антиокислительных присадок Агидол-30 и Агидол-23 для масел I группы и Неозон А и Агидол-23 для масел III группы, ингибитор коррозии К-15-41, деактиватор металлов Бетол-1 и сложный эфир ДОФ. Также были дополнительно использованы

противоизносные присадки АДТФ (присадка на основе аммонийной соли дитиофосфорной кислоты) и Irgalube® 63 (этил-3-[(диизопропоксифосфоротиоил)сульфанил]пропаноат) – эталон сравнения – для получения рецептур турбинных масел с улучшенными смазывающими свойствами, соответствующих классу EP (Таблица 4). Эффективность разработанных пакетов присадок в масле И-20А оценивали в сравнении с пакетом присадок IRGAPAC® Т 2030А. В качестве эталона сравнения для масла на основе VHVI-6 было принято турбинное масло TANECO Turbine VG32 (СТО 78689379-36-2019), содержащее пакет присадок IRGAPAC® Т 2030А в концентрации 0,43% масс.

Турбинные масла на основе разработанных пакетов присадок оценивали по комплексу показателей, которые введены в российские и зарубежные спецификации, а именно: окислительной стабильности, антикоррозионным, смазывающим, деэмульгирующим, деарационным свойствам, устойчивости к пенообразованию и др. Концентрация пакетов присадок в турбинных маслах составляла 0,64% масс.

Окислительная стабильность. Результаты испытаний по определению окислительной стабильности турбинных масел с разработанными пакетами присадок №2 и №6 в сравнении с турбинным маслом TANECO Turbine VG32, полученные разными методами и приведенные в Таблице 5, подтверждают необходимость использования для получения турбинных масел с высокими эксплуатационными показателями базовых масел III группы.

Смазывающие свойства. Концентрация пакетов присадок в турбинных маслах составляла 0,64% масс. Результаты испытаний турбинных масел с разработанными пакетами присадок по ГОСТ 9490 при нагрузке 196 Н (20 кгс) и времени 1 ч приведены на Рисунке 5.

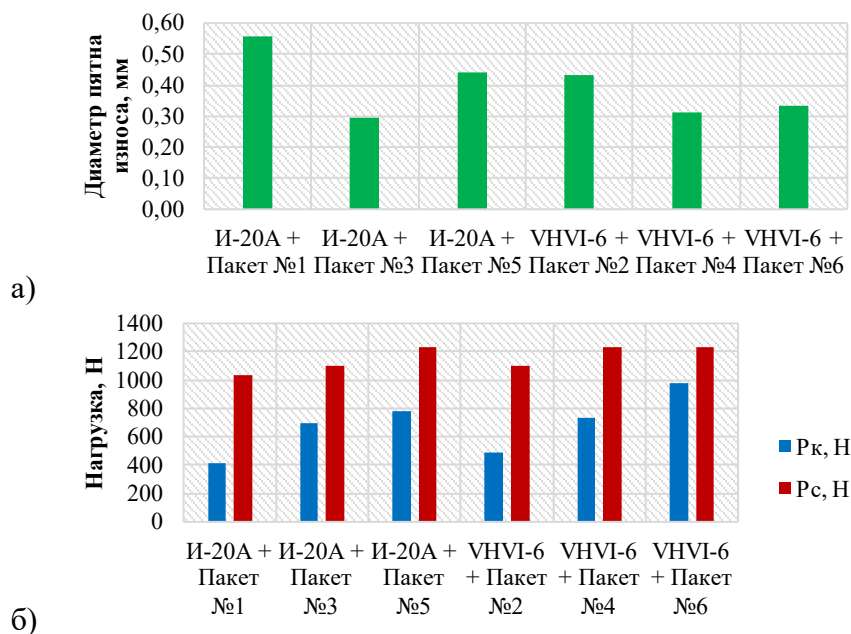


Рисунок 5 – Влияние пакетов присадок на противоизносные свойства турбинных масел на основе масел VHVI-6 и И-20А: а) – диаметр пятен износа ($D_{и}$) при часовых испытаниях и нагрузке 196 Н (20 кгс); б) – критическая нагрузка (P_k) и нагрузка сваривания (P_c)

Таблица 4 – Составы пакетов присадок для турбинных масел на основе базовых масел I и III групп

Наименование присадки	Содержание присадки, % масс.											
	Пакет №1		Пакет №2		Пакет №3		Пакет №4		Пакет №5		Пакет №6	
	пакет	масло*	пакет	масло**	пакет	масло*	пакет	масло**	пакет	масло*	пакет	масло**
Неозон А	-	-	31,2	0,20	-	-	31,2	0,20	-	-	31,2	0,20
Агидол-30	23,5	0,15	-	-	23,5	0,15	-	-	23,5	0,15	-	0,00
Агидол-23	23,5	0,15	15,6	0,10	23,5	0,15	15,6	0,10	23,5	0,15	15,6	0,10
В-15/41	6,4	0,04	6,4	0,04	6,4	0,04	6,4	0,04	6,4	0,04	6,4	0,04
Бетол-1	5,0	0,03	5,0	0,03	5,0	0,03	5,0	0,03	5,0	0,03	5,0	0,03
Irgalube® 63	-	-	-	-	31,4	0,20	31,4	0,20	-	-	-	-
АДТФ	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	0,20	31,4	0,20
ДОФ	41,6	0,27	41,8	0,27	10,2	0,07	10,4	0,07	10,2	0,07	10,4	0,07
Масло И-20А***	-	до 100	-		-	до 100	-		-	до 100	-	-
Масло VHVI-6***	-	-	-	до 100	-	-	-	до 100	-		-	до 100

* – базовая основа – масло И-20А;

** – базовая основа – масло VHVI-6;

*** – пакет вводится в базовое масло в концентрации – 0,64% масс.

Таблица 5 – Окислительная стабильность турбинных масел с пакетами присадок на основе масел И-20А и VHVI-6 (СТО Газпром 2-2.4-134-2007, ГОСТ 981 и ВКО)

Состав		Метод окисления									
Базовое масло	Пакет	СТО Газпром 2-2.4-134-2007			ГОСТ 981***			ВКО****			
		Показатели									
		Относительное изменение кинематическо й вязкости, %	Прирост кислотног о числа, мг КОН/г	Степень окисления , А/см	Содержани е осадка, % масс.	Кислотн о е число, мг КОН/г	Содержани е ЛНМК, мг КОН/г	Относительное изменение кинематическо й вязкости, %	Прирост кислотног о числа, мг КОН/г	Оптическая плотность	
кр.ф	с.ф										
И-20А (партия №2)	-	12,73	0,66	2,39	-	-	-	41,05	5,63	0,087	0,222
	Пакет №1*	5,62	0,16	0,90	0,004	0,12	0,02	3,88	0,14	0,052	0,072
	Пакет №3*	5,53	0,10	0,82	0,004	0,12	0,02	3,90	0,10	0,056	0,078
	Пакет №5*	4,01	-0,09	0,74	0,003	0,10	0,02	2,72	0,04	0,060	0,089
	IRGAPAC® T 2030A**	5,72	0,15	0,88	0,051	0,14	0,02	4,19	-0,07	0,052	0,067
VHV1-6 (партия №2)	-	17,05	1,17	15,30	-	-	-	104,73	10,46	0,053	0,064
	Пакет №2	1,56	0,00	0,05	0,002	0,09	0,02	1,22	0,06	0,054	0,065
	Пакет №4	1,48	0,03	0,07	0,002	0,08	0,02	1,10	0,03	0,051	0,059
	Пакет №6	1,19	-0,17	0,04	0,002	0,06	0,02	1,11	-0,06	0,050	0,059
	IRGAPAC® T 2030A**	5,10	0,34	1,95	0,002	0,06	0,02	2,14	-0,04	0,053	0,060
Турбинное масло TANECO Turbine VG32***		5,50	0,07	0,00	0,003	0,07	0,02	3,60	0,06	0.052	0.062

* – концентрация пакета – 0,64% масс.; ** – концентрация пакета – 0,43% масс.; *** – концентрация пакета присадок в турбинном масле TANECO Turbine VG32 – 0,46% масс; **** – норма по кислотному числу и содержанию ЛНМК не более – 0,15 мг КОН/г, по содержанию осадка – не более 0,01 % масс.; ***** – результаты по ВКО получены для партии №2 турбинного масла TANECO Turbine VG32

По зависимостям диаметра пятна износа от нагрузки, полученным на ЧШМ трения по ГОСТ ISO 20623 (пример для масла VHVI-6), были построены кривые «Износ – нагрузка» для предлагаемых составов турбинных масел (Рисунок 6).

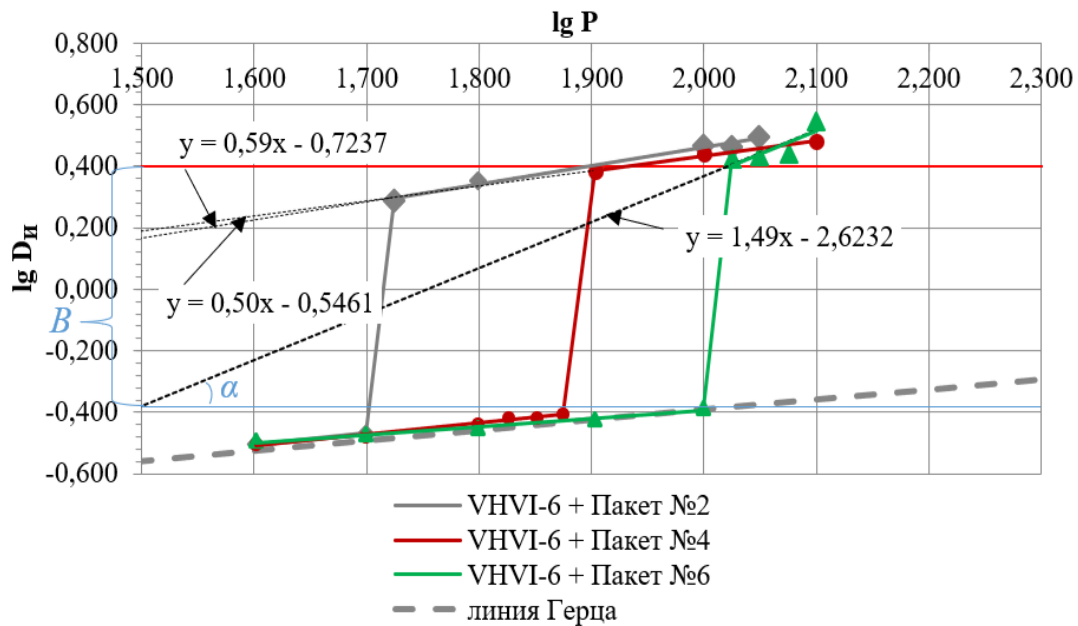


Рисунок 6 – Зависимость «Износ-нагрузка» для турбинного масла на основе масла VHVI-6 с пакетами присадок

Для масел И-20А и VHVI-6 с оптимальными пакетами антиокислительных присадок критическая нагрузка (P_k) составляет 42,5 и 50 кгс, соответственно. Для масла VHVI-6 этот показатель на ~ 20% выше, чем для масла И-20А. У турбинных масел на основе И-20А и VHVI-6 с оптимальными пакетами антиокислительных присадок и дополнительно противоизносной присадкой АДТФ (пакеты №5 и №6) обеспечивают высокое значение показателя P_k и, соответственно, высокую прочность масляной пленки. Для масла И-20А с пакетами присадок №3 и №5 и масла VHVI-6 с пакетами присадок №4 и №6 P_k равна 71 и 80 кгс и 80 и 100 кгс, соответственно. При дальнейшем повышении нагрузки наблюдается разрыв сплошности масляной пленки, после чего начинается модификация поверхностных слоев контактируемых тел за счет противоизносных присадок – Irgalube® 63 и АДТФ.

Присадка АДТФ более эффективна, чем Irgalube® 63. Модификация поверхности способствует частичному восстановлению разделяющей прослойки между контактирующими металлическими поверхностями. Указанный процесс характеризуется углом α на графике зависимости «Износ-нагрузка» турбинного масла. С использованием формулы $N = \frac{P_k \cdot B}{tg \alpha}$, где N – эмпирический показатель смазывающих свойств, P_k – критическая нагрузка, кгс; B и $tg \alpha$ определяют по кривой «износ-нагрузка» получены значения эмпирического показателя смазывающих свойств турбинных масел с пакетами присадок, приведенные в Таблице 6.

Таблица 6 – Эмпирический показатель (N) смазывающих свойств турбинных масел с пакетами присадок

Базовое масло	Номер пакета	P_k , кгс	B	$tg \alpha$	N , ед.
VHVI-6	Пакет №2	50	1,12	0,59	94,86
	Пакет №6	100	3,02	1,49	202,30

Эмпирический показатель смазывающих свойств для турбинного масла на основе масла VHVI-6 с пакетом присадок №6 равен 202,30 ед. и превышает значение для турбинного масла с этим пакетом присадок в масле И-20А в 1,3 раза. Значение коэффициента трения для турбинного масла на основе масла VHVI-6 с пакетом присадок №6 меньше, чем для масла TANECO Turbine VG32, и практически не меняется во всей исследуемой области температур. Использование присадки АДТФ в составе пакета позволяет получать турбинные масла категории EP.

Полученные в работе данные и расчеты были использованы при разработке стандарта СТО ТЭКЕРТ 4.1-2026 «Смазочные материалы. Методика оценки эмпирического критерия противозадирных свойств масел, определяемого на четырехшариковой машине трения», зарегистрированном 19 января 2026 г.

Физико-химические показатели. Турбинные масла на основе масла И-20А с пакетами присадок №1 и №5 и на основе масла VHVI-6 с пакетами присадок №2 и №6 соответствуют требованиям спецификации Siemens TLV 901305 для турбинных масел с высокой термической стабильностью. Разработанные турбинные масла по окислительной стабильности, смазочным, деэмульгирующим, деаэрационным свойствам соответствуют требованиям других производителей турбинного оборудования, например, компаний GE, ASLOM, MAN и др. Турбинное масло на основе VHVI-6 с пакетом присадок №6 по комплексу эксплуатационных показателей превосходит турбинное масло TANECO Turbine VG32.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основании комплексных исследований турбинных масел, включающих определение физико-химических показателей, окислительной стабильности, деэмульгирующих, антипенных, антиаэрационных свойств, смазывающей способности, разработаны рецептуры турбинных масел класса вязкости 32 на основе российских компонентов с высокими эксплуатационными свойствами, удовлетворяющие современным техническим требованиям и обеспечивающие надежную эксплуатацию турбинного оборудования.

2. За счет установления синергетического действия антиоксидантов различного химического состава и строения со сложными эфирами в базовых маслах I, III и IV групп и зависимостей эффективности действия деактиваторов металлов и ингибиторов коррозии от процессов мицеллообразования, были достигнуты результаты по повышению окислительной

стабильности разработанных турбинных масел до 30% по показателю индукционного периода окисления по сравнению с турбинным маслом TANECO Turbine VG32.

3. Исследование влияния состава базовых масел на их антиокислительные свойства показало, моноароматические углеводороды эффективны, как антиоксиданты изопарафиновых и полиальфаолефиновых масел, в концентрации 5% масс.

4. Деактиватор металлов Бетол-1 обеспечивает высокие антикоррозионные свойства масел, содержащих элементарную серу, при более низких концентрациях, чем деактиватор металлов Irgamet® 39. Установлено, что при температуре 50 °С происходит мицеллообразование деактиватора металлов Бетол-1 в масле И-20А при концентрации присадки 0,02 - 0,04% масс. В области ККМ, размер мицелл деактиватора металлов Бетол-1 максимальный.

5. Ингибитор коррозии В-15/41 проявляет высокие защитные свойства в концентрациях, которые соответствует области ККМ, и в состав турбинного масла он должен вводится в концентрации 0,04% масс. Применение ингибитора коррозии К-15-41 в турбинных маслах, к которым предъявляются требования по деэмульгирующим свойствам, возможно только с использованием российского деэмульгатора Дипроксамин 157.

6. По методу, основанному на анализе кривой «износ-нагрузка», получаемой на ЧШМ трения, определены значения эмпирического показателя, характеризующего смазывающие свойства, и произведено ранжирование турбинных масел с различными пакетами присадок по этому показателю. Наиболее высокий показатель имеет турбинное масло на основе масла VHVI-6 с предложенным пакетом присадок, равным 202,30 ед. Полученные в работе данные и расчеты были использованы при разработке стандарта СТО ТЭКСЕРТ 4.1-2026 «Смазочные материалы. Методика оценки эмпирического критерия противозадирных свойств масел, определяемого на четырехшариковой машине трения», зарегистрированном 19 января 2026 г.

7. Разработаны турбинные масла на основе масел I и III группы по классификации API с пакетами присадок отечественного компонентного состава, которые удовлетворяют требованиям спецификаций Siemens TLV 901304 и TVL 901304 на турбинные масла со стандартной и высокой термической стабильностью, нормативным требованиям к качеству свежих нефтяных турбинных масел по СТО 70238424.27.100.053-2013 и нормируемым значениям по эксплуатационным показателям для турбинного масла для теплонапряженных газоперекачивающих агрегатов по СТО 2-1.16-777-2014.

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Турбинные масла с пакетами присадок, состоящими из российских компонентов, рекомендуются к длительным опытно-промышленным испытаниям с периодическим отбором проб для определения эксплуатационного ресурса.

Разработанные пакеты присадок рекомендуются к испытаниям и дальнейшему применению в составе турбинных масел классов вязкости 46 и 68.

Представляет интерес исследование свойств базовых масел II и V групп по классификации API в качестве базовой основы для турбинных масел с разработанными пакетами присадок.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Татур, И.Р. Влияние нафтенатов металлов и серы на эффективность деактиваторов металлов в базовых маслах класса вязкости 32 / И.Р. Татур, **В.А. Яковлева**, О.А. Стоколос, З.Д. Худойбердыева, А.И. Лапин // Мир нефтепродуктов. – 2025. – №4 – с. 24–30. – ISSN 2782-3040.
2. Татур, И.Р. Сравнительная оценка эффективности российских ингибиторов коррозии для турбинных масел / И.Р. Татур, А.А. Зубова, **В.А. Яковлева**, О.Л. Захарова // Технологии нефти и газа. – 2025. – № 2. – С. 19–23. – ISSN 1815-2600.
3. Татур, И.Р. Опытнo-промышленные испытания турбинного масла TANECO Turbine 32 на турбокомпрессоре АЭРОКОМ 43-125/10,2 УХЛ / И.Р. Татур, А.В. Зурбашев, **В.А. Яковлева**, А.Р. Каюпов, А.А. Крайнева, М.Ю. Рогова // Мир нефтепродуктов. – 2024. – № 4. – С. 26–30. – ISSN 2782-3040.
4. **Яковлева, В.А.** Исследование альтернативных компонентов пакета присадок для турбинных масел / В.А. Яковлева, И.Р. Татур, Е.С. Бобкова // Мир нефтепродуктов. – 2024. – №4. – С. 32-35. – ISSN 2782-3040.
5. **Яковлева, В.А.** Исследование эффективности действия антиокислительных присадок в турбинных маслах / В.А. Яковлева, И.Р. Татур // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2022. – № 3. – С. 18–22. – ISSN 0233-5727.
6. Патент № 2854382 Российская Федерация, МПК C10M 105/04 (2006.01). Турбинное масло : № 2025127094 : заявл. 03.10.2025 : опубл. 30.12.2025 / И.Р. Татур, **В.А. Яковлева**, С. Л. Ефимов. – 12 с.
7. Татур, И.Р. Опытнo-промышленные испытания турбинного масла класса вязкости 32 / И.Р. Татур, **В.А. Яковлева**, А.А. Крайнева // Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса. Глубокая переработка углеводородных ресурсов. Низкоуглеродные энергоносители и продукты нефтегазохимии : материалы XVI научно-практической конференции, Итогового заседания технологической платформы и II Научной школы молодых учёных. – Москва, 2024. – С. 77–79.
8. **Яковлева, В.А.** Разработка пакета присадок для турбинного масла / В.А. Яковлева, И.Р. Татур // 60 лет химмотологии. Основные итоги и направления: сборник трудов I Всероссийской научно-технической конференции «60 лет химмотологии – основные итоги и направления развития». – Москва: ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России», 2024. – С. 170–171.

9. Стрельникова, С. С. Исследование трибологических свойств пакетов присадок российского и зарубежного производства для турбинных масел температурным методом / С. С. Стрельникова, **В.А. Яковлева**, В.Д. Самусенко, И.А. Буяновский, А.А. Крайнева // Машины, технологии и материалы для современного машиностроения : сборник тезисов докладов конференции, посвящённой 85 летию Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН. – Москва, 2023. – С. 200.

10. **Яковлева, В.А.** Сравнительная оценка эффективности деактиваторов металлов для турбинных масел / В.А. Яковлева, И.Р. Татур, Б.П. Тонконогов // Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России : тезисы докладов VI Региональной научно-технической конференции, посвящённой 100 летию М. М. Ивановой. – Москва, 2022. – С. 727–728.

11. **Яковлева, В.А.** Оценка эффективности антиокислительных присадок для турбинных масел / В.А. Яковлева, И.Р. Татур // Губкинский университет в экосистеме современного образования : тезисы докладов V Региональной научно-технической конференции. – Москва, 2021. – С. 290.

12. **Яковлева, В.А.** Сравнительная оценка эффективности присадок для турбинных масел / В.А. Яковлева, И.Р. Татур // XIV Научно-практическая конференция «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса. Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» (25 ноября 2021 года). – Москва : РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2021. – С. 81–82.

13. Татур, И.Р. Сравнительная оценка эффективности пакетов присадок для турбинных масел / И.Р. Татур, **В.А. Яковлева**, В.Г. Спиркин // Материалы Международной научно-технической конференции «Теория и практика производства и применения современных горюче-смазочных материалов». – Москва : РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2019. – С. 91–92.

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина за поддержку и содействие при подготовке диссертации. Особая благодарность выражается сотрудникам лаборатории «Методы смазки машин» ИМАШ РАН, д.т.н. И.А. Буяновскому, к.т.н. В.Д. Самусенко за помощь при выполнении работы и обсуждении результатов исследования. Особую признательность автор выражает генеральному директору ООО «СокТрейд Ко», к.х.н. Е.А. Новикову, генеральному директору АО Фирма «НАМИ-ХИМ», д.т.н. А.Л. Чудиновских за консультации и рекомендации при выполнении работы.